배움이 일어나는 웹게임을 설계하는 법

IDEA 멘토·멘티 실무 안내서

대학생 예비교사를 위한 수업 준비 · 교육용 프로그램 설계 · 모의수업 · 성찰

2026년 10월 26일 작성 | 협의용 실행안

> 이 안내서의 목표는 멋진 게임 하나를 만드는 데서 끝나지 않습니다. “누구의 어떤 학습 어려움을, 어떤 활동으로 바꿀 것인가”를 설명하고 실제로 시험할 수 있는 수업 한 건을 만드는 것입니다.

먼저 할 일, 다섯 가지

1. 교과·학년·단원을 고르고 실제 교육과정과 교과서를 펼칩니다.
2. 가상 학습자에게 예상되는 어려움을 한 가지로 좁힙니다.
3. 수업이 끝난 뒤 확인할 행동을 한 문장으로 씁니다.
4. 5~8분짜리 게임 한 판과 두 가지 지원 경로를 설계합니다.
5. 동료의 실제 플레이를 관찰하고, 가장 중요한 문제 한 가지를 고칩니다.

이 문서의 사용법

• 2~6쪽: IDEA 단계별 방법과 작성 칸입니다. 멘티가 먼저 쓰고 멘토가 질문합니다.

• 7~10쪽: 「금산마을 탐험대」 사례, 한 차시 지도안, 네 번의 멘토링, AI 요청 예시입니다.

• 11~16쪽: 검증·포트폴리오·확장 운영·활동지·자료 안내입니다.

기본 산출물은 **개인 포트폴리오 1건**입니다. 사례집·캠프·논문·제품 아이디어는 같은 수업 설계를 바탕으로 이어갈 수 있지만, 별도 확정·동의·검토가 필요한 확장입니다.

멘티에게 드리는 약속

코딩을 잘하는 사람이 유리한 과제로 만들지 않습니다. 적절한 목표를 세우고, AI의 초안을 검토하고, 학생의 반응에 근거해 고친 흔적을 남기는 것이 중요합니다. 3D는 선택이며, 작은 2D 게임도 충분한 수업자료가 될 수 있습니다.

2. IDEA의 전체 구조와 운영 기준

Investigate 분석 → Design 설계 → Execute 적용 → Assess 성찰

IDEA는 이 사업의 수업 설계와 멘토링을 묶는 운영 틀로 사용합니다. 이 문서만으로 새로운 교수설계 모형의 독창성이나 효과가 검증되었다고 주장하지 않습니다. 논문에서는 관련 선행연구와 기존 모형을 별도로 검토합니다.

단계	반드시 답할 질문	남길 핵심 증거
I · Investigate	누구에게 무엇이 어렵고, 왜 도와야 하나요?	학습자 분석과 학습 문제
D · Design	어떤 행동이 목표를 연습하게 하나요?	AI 활용 지도안과 게임 설계
E · Execute	실제로 실행하면 어디서 막히나요?	AI 활용 수업자료와 관찰 기록
A · Assess	무엇이 나아졌고, 무엇을 다시 고치나요?	모의수업 성찰과 수정 전후

계획에서 확인된 기준과 아직 정할 사항

구분	적용 원칙
기본 참여 구조	첨부 협의자료 기준: 현직 초등교사 2명, 대학생 멘티 10명, 멘토당 5명
개인 필수 산출물	학습자 분석 + AI 활용 지도안 1차시 이상 + AI 활용 수업자료 + 모의수업 성찰
완성 인정	필수 4종 제출과 기존 평가기준 총점 60점 이상. 이 안내서는 별도 점수를 신설하지 않음
게임 공통 범위	설치·로그인 없는 1종, 한 차시 안의 5~8분 활동, 두 지원 경로, 설명형 피드백, 다시 시작
확장 구상	메모의 11명·10교과+창체, 출판·캠프·논문·제품화는 확정된 기본 의무와 구분

멘토는 교육과정·학년 적합성·안전·교실 사용성을 점검합니다. 멘티는 AI 결과를 읽고 검증하며 직접 제작·시험·수정합니다. 각 회차의 끝에는 **다음에 고칠 한 가지와 확인 방법**을 남깁니다.

3. I · Investigate — 학습 문제를 구체화하기

게임 장르나 캐릭터보다 학습자를 먼저 정합니다. 처음에는 실제 초등학생 개인정보 대신 가상 학습자 사례를 씁니다. 캠프 대상이 정해지면 학년과 운영 환경에 맞춰 분석을 갱신합니다.

멘티가 준비하고 쓰는 순서

1. 실제 적용할 교육과정·교과서의 단원과 성취기준을 확인합니다. 코드와 원문을 추측해서 만들지 않습니다.
2. “사회가 어렵다” 대신 “공공시설의 필요성을 이용자의 불편과 연결해 설명하지 못한다”처럼 어려움을 좁힙니다.
3. 예상과 근거를 구분합니다. 관찰하지 않은 것을 “학생들이 모두 못한다”고 쓰지 않습니다.
4. 목표를 관찰 가능한 행동으로 씁니다. “안다”보다 “선택하고 이유를 설명한다”가 확인하기 쉽습니다.
5. 읽기·조작·언어·기기 사용 차이에 대응할 두 지원 경로를 정합니다.

작성 항목	작성 칸 / 확인 질문
교과·학년·단원	_____
성취기준	코드·원문·출처·확인일: _____
가상 학습자	이미 할 수 있는 것 / 어려움 / 수업 환경: _____
한 가지 학습 문제	누구의 어떤 행동에서 어려움이 예상되나요? _____
한 차시 목표	학생은 _____ 상황에서 _____하고, _____를 근거로 설명한다.
배움의 증거	게임 선택 + 말·글·수행 중 무엇을 확인할까요? _____

두 지원 경로의 예

기본 경로: 짧은 상황을 읽고 선택한 뒤 스스로 이유를 설명합니다. **도움 경로:** 같은 목표를 유지하면서 그림 강조, 문장 나누기, 핵심 낱말, 힌트, 문장 틀을 제공합니다. 도움을 받았다는 이유로 낙인이나 순위 차이를 만들지 않습니다.

멘토 질문: “이 어려움의 근거는 무엇인가요? 게임이 없어도 확인할 수 있는 목표인가요?”

완료 확인: 목표와 성취기준의 연결, 가정과 관찰의 구분, 두 지원 경로가 적혀 있으면 D로 넘어갑니다.

4. D · Design — 목표와 게임의 행동을 연결하기

설계의 중심은 **학생 행동 → 판단 근거 → 설명형 피드백 → 재시도**입니다. 보상·그림·음악은 이 과정을 돕는 역할을 합니다.

설계 항목	예: 안전한 통학로 미니게임 설계안
학습 목표	통행을 방해하는 상황을 찾아 개선 방법을 고르고, 이용자의 어려움과 연결해 설명하기
학생 행동	길을 살펴보기 → 문제 선택 → 해결 방법 선택 → 이유 쓰기
판단 근거	정해진 조건과 근거에 따라 선택을 확인. 의견의 타당성은 교사가 확인
정답 피드백	“길 위의 물건을 치우면 길을 찾고 이동하는 데 도움이 돼요.”
오답 피드백	“이 물건이 그대로 있으면 누구의 이동이 어려울까요? 다시 살펴보세요.”
다시 하기	같은 상황을 다시 보거나 새 상황에 적용하기

종이에 먼저 그릴 다섯 화면

- 시작: 오늘 무엇을 연습하는지와 조작법.
- 상황: 학습에 필요한 정보와 선택 가능한 대상.
- 반응: 학생의 선택·조합·설명.
- 피드백: 결과와 이유, 오답의 힌트, 다시 시도.
- 마무리: 배운 내용을 현실의 행동이나 말로 연결.

설계할 때 지킬 구분

사실 문제는 정답과 출처를 갖춥니다. 의견 문제는 정답 하나를 강요하지 않고 타당한 근거를 살핍니다. 게임을 완료했다는 기록과 목표를 이해했다는 증거도 구분합니다. 단순 클릭 횟수나 성공 스탬프만으로 학습 효과를 판정하지 않습니다.

작성 칸: 목표 _____ / 핵심 행동 _____ / 정답·판단 기준 _____ / 오답 설명 _____ / 도움 경로 _____ / 수업 후 확인 질문 _____

멘토 질문: “학생이 게임을 잘하면 무엇을 잘한 것인가요? 학습 내용 없이 요령만으로 통과할 수 있나요?”

완료 확인: 지도안에 도입·게임·설명·정리·평가를 넣고, 문제·정답·해설 원고를 검토한 뒤 제작합니다.

5. E · Execute — 작은 버전을 만들고 수업으로 시험하기

첫 버전은 핵심 학습 행동 한 가지가 작동하면 됩니다. 3D 모델, 음악, 효과는 기본 활동이 검증된 다음에 넣습니다. AI에게 모든 기능을 한 번에 요청하기보다 한 기능씩 만들고 직접 실행합니다.

제작과 시험 순서

1. 시작 → 한 문제 → 판단 → 설명 → 재시도의 최소 흐름을 만듭니다.
2. 기본·도움 경로를 모두 실행하고, 정답·오답·중복 클릭을 시험합니다.
3. 새로고침·다시 시작·키보드·터치·작은 화면·소리 설정을 확인합니다.
4. 동료가 초등학생 역할로 설명을 적게 듣고 플레이하게 합니다.
5. 멘티는 관찰하고, 핵심 장면을 실제 수업처럼 발문·정리까지 진행합니다.

관찰 사실	해석은 따로	다음 수정
예: 동료가 다음 버튼을 20초 동안 찾지 못함	버튼의 위치나 이름이 불명확할 수 있음	버튼 문구를 바꾸고 같은 과업으로 재시험
예: 성공했지만 이유 설명에서 이용자의 불편을 말하지 못함	선택 요령만 익혔을 가능성	선택 후 이유 질문과 설명 피드백 보완

관찰 활동지

시험자 코드 _____ / 날짜 _____ / 기기·브라우저 _____ / 버전 _____

맡긴 과업 _____ / 실제 행동·발언 _____ / 도움을 준 순간 _____ / 걸린 시간 _____ / 오류 재현 순서 _____ / 재시험 결과 _____

멘토 질문: “실제로 무엇을 보았나요? 추측을 빼고 말해 볼까요? 수업 목표와 관계있는 문제부터 고치고 있나요?”

동료시험은 내용·사용성 검증입니다. 실제 초등학생의 학습 효과를 실증한 결과로 쓰지 않습니다. 캠프 수업이 확정되면 대상·동의·운영 조건을 확인한 뒤 별도 적용 기록을 남깁니다.

완료 확인: 동작하는 게임 링크 또는 파일, 수업자료, 모의수업 장면, 관찰과 수정 기록이 있어야 A에서 근거를 갖고 성찰할 수 있습니다.

6. A · Assess — 근거로 성찰하고 다음 설계로 돌아가기

성찰은 “재미있었다”로 끝내지 않습니다. 목표·학생 행동·지원·AI 활용 중 무엇을 바꿨는지 설명하고 수정 전후 자료를 붙입니다.

성찰의 네 문장

1. 처음에는 _____라는 어려움을 해결하려고 했다.
2. 시험에서 실제로 _____라는 행동·발언을 관찰했다.
3. 그래서 _____를 _____로 바꾸었다. 이유는 _____이다.
4. 재시험에서는 _____를 확인했다. 아직 _____는 확인하지 못했다.

성찰할 대상	확인할 증거
목표와 활동	게임의 어떤 행동이 목표를 연습하게 했는가?
학습 확인	선택 결과뿐 아니라 설명·수행에서 무엇이 드러났는가?
지원의 적절성	도움 경로가 답을 대신 주었는가, 생각을 이어 주었는가?
AI 활용	채택·수정·폐기한 제안과 그 판단 근거는 무엇인가?
교실 적용	시간·조작·소리·읽기·오류 대응이 수업에서 가능한가?

점검 상태는 세 가지로만

진행 가능 / 보완 필요 / 교수자·기술 지원 연결 필요. 이 상태는 피드백용이며 공식 점수표가 아닙니다. 필수 4종과 기존 평가기준은 그대로 적용합니다.

12월 성찰과 1월 캠프 성찰을 구분하기

12월 21일에는 앞선 모의수업과 수정 근거를 정리합니다. 1월 캠프가 열리면 다시 E로 돌아가 실제 적용을 기록하고, 그 뒤 A 기록을 추가합니다. 아직 하지 않은 캠프를 이미 적용한 것처럼 포트폴리오에 쓰지 않습니다.

멘토 질문: “가장 중요한 수정 한 가지는 무엇이며, 왜 그것부터 고쳤나요? 다음 교사가 설명서만 보고 사용할 수 있나요?”

완료 확인: 수정 전후, 검증 결과, 남은 한계, 다음 실행 계획이 함께 있어야 합니다.

7. 사례 — 「금산마을 탐험대」에서 배우는 설계 원칙

이 프로젝트는 초등 4학년을 대상으로 지역 문제와 약속, 금호지 이야기를 다루는 3D 게임입니다. 현재 필수 흐름은 세 미션이며, 네 번째 생태 지도 제작 미션은 없습니다. 설치·계정 없이 링크로 실행합니다.

게임: https://rkdrkals0227.github.io/Idea-prj-_ver1/

현재 장면	설계에서 배울 점	보완해서 확인할 배움
1. 학교 규칙 네 줄 타이핑	9월에 4-4반 아이들이 정한 규칙. 띄어쓰기·문장부호·앞 번호 차이를 허용	따라 쓰기는 규칙 재확인 활동. 규칙이 필요한 이유와 생활 적용은 따로 묻기
2. 통학로 문제 해결	점자블록 설명을 먼저 읽고, 무늬·방향을 고쳐 길을 잇기. 쓰레기 3개 뒤 자동 분리배출	누구의 이동이 어려운지, 길을 막지 않기와 어른·담당 기관에 알리기를 설명하기
3. 금호지 전설 읽기와 퀴즈	동화책을 끝까지 읽은 뒤 퀴즈, 오답 재시도, 세 미션 완료 축하	설화를 역사적 사실과 구분하고 이야기의 내용을 설명하기

기능을 교육적 이유로 설명하기

순차 개방은 다음 활동을 예측하게 합니다. 현재 과제만 보여 주고 목적지를 빛으로 안내하는 것은 화면의 복잡함을 줄입니다. 확대·글자·음량·움직임 설정은 접근을 돕습니다. 그러나 이 기능만으로 학습 향상을 입증할 수는 없습니다.

발소리가 호출되었다는 기록만으로는 실제로 들리는지 알 수 없었습니다. 배경음악에 묻히는 문제를 수정한 사례처럼, **기능 존재·기술 검사·학습자의 실제 경험**을 각각 확인해야 합니다.

수업 전에 알아둘 제한

새로고침하면 미션·타이핑·활동 시간은 처음부터 시작하고 화면·소리 설정은 유지됩니다. 다른 기기에 자동 공유되는 학급 서버는 없습니다. 도서관 내용과 지역 자료는 수업 전에 교사가 출처·표현을 검토합니다. 우체통의 외부 진주시 링크는 별도 사이트이며 게임이 글을 자동 전송하지 않습니다.

전체 세 미션을 5~8분 안에 모두 끝내는 수업으로 약속하지 않습니다. 이 게임은 확장 사례이며, 멘티 과제는 그중 학습 문제 하나를 골라 작은 게임으로 설계할 수 있습니다.

8. 한 차시 수업 예시 — 게임보다 설명을 남기기

설계 예시이며 현재 게임에 이미 추가된 기능이 아닙니다. 멘티가 만드는 독립형 「안전한 통학로」 미니게임을 가정합니다. 현재 「금산마을 탐험대」의 레벨 2가 처음부터 바로 열리는 것은 아닙니다.

대상: 초등 4학년 예시 / 교과: 사회 관련 단원 / 성취기준: 실제 교육과정·교과서 확인 후 기입 / 시간: 40분 제안

목표: 학생은 통행을 방해하는 상황을 찾아 개선 방법을 고르고, 이용자의 어려움과 연결해 그 이유를 설명할 수 있다.

시간	교사와 학생의 활동	확인할 증거
도입 5분	길이 막힌 그림을 보고 “누구에게 어떤 어려움이 생길까?” 이야기	학생이 떠올린 이용자와 불편
설명·시범 5분	점자블록의 역할과 게임 조작, 실제 수리는 담당 기관의 일임을 안내	학생의 조작·설명 이해
게임 7분	기본 또는 도움 경로로 상황 확인 → 해결 선택 → 설명 피드백 → 재시도	선택·오답 후 수정·이유 메모
짝 설명 8분	“나는 ___를 골랐어. ___에게 ___이 어려워질 수 있기 때문이야.”	문제와 이용자의 불편을 연결한 설명
새 상황 10분	다른 길 그림에 해결 방법을 제안하고 비교	게임 밖 상황에 적용하는 설명
정리 5분	생활에서 할 일 한 가지와 도움이 필요할 때 알릴 대상 쓰기	짧은 출구 기록

준비물: 기기·브라우저·링크, 화면 제시용 상황 그림, 설명 카드, 종이 대체 활동지, 출구 기록지. 인터넷·WebGL·소리가 작동하지 않으면 같은 상황 그림과 선택 카드를 사용합니다.

학습 점검은 점수 경쟁 대신 **상황을 짚었는가 / 개선 방법이 적절한가 / 이용자의 어려움과 이유를 연결했는가**로 기록합니다. 문장 틀이나 교사의 읽기 도움은 목표를 바꾸지 않는 지원입니다. 교과 성취기준을 확인하기 전에는 이 예시를 공식 교육과정 정합 지도안이라고 표시하지 않습니다.

9. 네 번의 멘토링을 진행하는 방법

아래 날짜는 첨부 시행계획(안)에 근거한 **예정 일정**입니다. 운영 담당자가 실제 시간과 변경 여부를 다시 확인합니다. 멘토 1명·멘티 5명 단위로 운영합니다.

회차·예정일	전까지 멘티가 준비할 것	회의에서 확인	회의 뒤 남길 것
1회 · 11/5	교과·학년 후보, 가상 학습자, 학습 어려움	I: 성취기준·목표·두 지원 경로	학습자 분석, 다음 수정 1개
2회 · 11/12	지도안 1차시, 다섯 화면, 문제·정답·해설, 첫 동작	D: 행동과 목표 연결, AI 결과 검증	설계안과 최소 동작 버전
3회 · 12/17	플레이 가능한 버전, 동료시험 기록, 모의수업 준비	E: 실제로 막힌 장면·내용·접근성	관찰표와 수정 전후
4회 · 12/21	필수 4종, 수정 근거, 사용 설명서	A: 성찰·미확인 사항·교실 사용성	개인 포트폴리오 1건

90분 멘토링 운영 예시 — 확정 시간 아님

공통 확인 10분 → 멘티 5명씩 각 12분 검토 60분 → 공통 오류·다음 실행 정리 15분 → 기록 마무리 5분.

개인 12분은 “목표·현재 증거 소개 2분 → 직접 실행·장면 확인 5분 → 멘토 질문·수정 결정 4분 → 확인 방법 기록 1분”으로 씁니다. 멘토가 대신 코딩하는 시간이 되지 않게 합니다.

회차 사이의 자율 작업

11월 12일~12월 17일 사이에는 주 1회 짧은 진행 기록을 제안합니다. 날짜·현재 버전·확인한 사실·막힌 문제·다음 행동만 적습니다. 새 의무 제출물을 늘리는 규칙이 아니라 중간 공백을 줄이는 운영 제안입니다.

캠프 대상·학년·기기·일정이 확정되면 I와 지도안을 다시 확인합니다. 1월 캠프와 2월 공유회의 세부 일정은 아직 확정 일정으로 제시하지 않습니다.

10. AI를 활용하는 네 가지 요청문

멘티는 AI의 답을 그대로 제출하지 않습니다. 매번 **채택 / 수정 / 폐기 + 이유 + 확인 자료**를 남깁니다. 실제 초등학생 이름·성적·사진·음성은 입력하지 않습니다.

I — 분석 초안을 요청할 때

> [교과·학년·단원]과 내가 확인한 성취기준 [코드·원문·출처]를 바탕으로 가상 학습자의 예상 어려움 3가지를 제안해 줘. 관찰 사실로 단정하지 말고 가정으로 표시해 줘. 각 어려움에 관찰 가능한 목표와 기본·도움 경로를 연결해 줘. 확인되지 않은 성취기준이나 출처는 만들지 마.

검토할 것: 학년 적합성, 기준의 실제 존재, 목표가 한 차시에서 가능한지.

D — 게임의 학습 행동을 설계할 때

> 목표는 [목표]야. 5~8분 활동의 시작·상황·반응·피드백·마무리 화면을 설계해 줘. 각 화면에 학생 행동과 학습 증거를 적어 줘. 사실 문제와 의견 질문을 구분하고, 오답에는 이유와 재시도 힌트를 제공해 줘. 기능은 핵심 흐름에 필요한 것만 제안해 줘.

검토할 것: 목표와 무관한 장식·기능, 아무 선택이나 성공하는 판정, 도움 경로의 답 노출.

E — 한 기능을 구현·수정할 때

> 현재 파일 구조는 [구조], 실행 방법은 [명령]이야. [한 기능]만 수정해 줘. 성공·오답·중복 입력·다시 시작의 예상 동작을 먼저 적고 실제 실행해 줘. 입력 중 이동을 멈추고, 오류가 나도 복구 안내가 나오게 해 줘. 실행하지 못한 검사는 구분해서 보고해 줘.

검토할 것: 실제 실행 여부, 존재하지 않는 파일·연결의 주장, 개인정보·외부 전송.

A — 기록을 바탕으로 성찰할 때

> 아래는 익명화한 관찰 기록 [기록]과 수정 전후 [변경]야. 관찰 사실·내 해석·다음 수정으로 나눠 정리해 줘. 기록에 없는 성과나 학생 반응을 추가하지 마. 동료시험을 초등학생 학습 효과로 바꾸어 쓰지 마. 내가 확인하지 못한 부분도 남겨 줘.

검토할 것: 미화된 효과 주장, 인과관계의 과장, 기록에 없는 발언·숫자.

11. 실행·내용·안전을 함께 점검하기

게임의 오류와 학습의 오류는 함께 확인합니다. 공개 전에는 교수자·멘토가 내용과 사용 조건을 다시 검토합니다.

점검할 것	직접 해 볼 일	남길 증거
목표·내용	정답·해설·지명·생물·수학적 조건을 근거 자료와 비교	자료명·URL·연도·확인일·검토 상태
판정·재시도	정답·오답·중복 클릭·같은 보상 반복을 시험	입력과 실제 결과
읽기·조작	작은 화면, 키보드·터치, 입력 중 단축키 충돌 확인	막힌 지점과 수정
저장·초기화	새로고침·재시작·공용 기기에서 무엇이 남는지 확인	시작·유지·삭제 항목 목록
소리·시각	실제 기기에서 볼륨·발소리·정오답·움직임 줄이기 확인	확인 기기와 결과
실패 대응	인터넷·모델·소리·저장 실패 때 안내와 대체 활동 확인	복구 절차 또는 종이 자료

자료와 개인정보의 원칙

전설은 전해지는 이야기로, 생태 관찰은 조사 시점의 기록으로 표시합니다. 현재 서식 수나 지명 유래를 근거 없이 단정하지 않습니다. 점자블록·야생생물 활동은 실제 수리·포획을 권하는 행동이 되지 않게 합니다.

초등학생의 AI 조작은 서비스 약관·연령·계정 정책을 확인하기 전에는 계획하지 않습니다. 기본안은 예비교사가 AI를 사용해 검토한 자료를 만들고, 초등학생은 그 자료로 학습하는 방식입니다. AI 서비스별 최신 약관은 적용 시점에 확인합니다.

실제 캠프의 참가, 개인정보, 사진·영상, 연구, 외부 공개는 목적과 범위를 구분해 필요한 동의와 기관 절차를 확인합니다. 학생 자료를 AI 서비스에 임의로 올리거나 공개 링크에 넣지 않습니다. 웹게임은 외부 요청과 저장 위치를 사용 설명서에 적습니다.

공개 적합성 검수는 포트폴리오 통과와 별개입니다. 누가 자료를 유지·수정·삭제할지도 정합니다.

12. 포트폴리오 한 건을 여러 성과로 이어 쓰기

같은 핵심 자료를 재활용하되, 목적이 달라질 때는 필요한 설명·동의·익명화를 추가합니다. 포트폴리오 제출이 연구·출판·상업화에 대한 포괄 동의가 되지는 않습니다.

기본 포트폴리오	반드시 포함할 내용	확장할 때 쓰는 바탕
1. 학습자 분석	성취기준, 가상 학습자, 어려움, 목표, 두 지원 경로	사례 원고의 I, 캠프 대상 재분석
2. AI 활용 지도안	1차시 이상, 목표·시간·발문·지원·평가·대체 활동	사례 원고의 D, 캠프 수업안
3. AI 활용 수업자료	게임·교사용 설명·학생 자료·문제·해설·출처·AI 검토 기록	사례 원고의 E, 실제 적용 자료
4. 모의수업 성찰	관찰, 수정 전후, 재시험, 한계, 다음 실행	사례 원고의 A, 후속 캠프 성찰

제출 폴더 제안

P01_교과_단원/01_I_학습자분석/02_D_지도안/03_E_수업자료/04_A_성찰/

각 폴더 안에 날짜와 버전을 넣습니다. AI 검토 기록과 사용 설명서는 관련 자료와 함께 보관합니다. 파일 구조는 운영 편의를 위한 제안이며 공식 평가 항목을 늘리는 규칙이 아닙니다.

교사용 설명서에 꼭 적기

대상·목표 / 권장 사용 시간 / 링크·실행 방법 / 조작 / 기본·도움 경로 / 정답·해설 / 새로고침과 저장 / 소리·화면 설정 / 실패 시 대체 활동 / 출처 / 수정 담당자 / 확인일.

사례 원고 한 장의 목차

I: 왜 이 학습 문제인가 → D: 어떤 수업과 행동을 설계했는가 → E: 무엇을 만들고 어떻게 적용했는가 → A: 무엇을 관찰하고 어떻게 고쳤는가.

『지금부터 시작하는 AI 교수법』은 메모에서 제시한 가제입니다. 제목 중복·저자 구성·기관명 사용·출판 일정은 별도 확인합니다. 비매품 사례집과 정식 출판은 확정된 제출 의무로 표시하지 않습니다.

13. 캠프·연구·대시보드로 확장할 때

캠프는 E를 다시 실행하는 자리

메모의 1월 중순 2~3일 캠프와 1월 21일 특강 연결은 운영 제안입니다. 대상 학년·인원·장소·기기·보호자 안내·보조 인력·긴급 대응·촬영 여부를 확정한 후 지도안을 조정합니다. 12월 성찰 뒤 1월 적용, 그 뒤 성찰 보완의 순서로 기록합니다.

연구는 운영 기록과 구분

연구 활용 동의와 기관의 IRB 심의·면제 절차를 먼저 확인합니다. 사전검사는 참여 전 측정이어야 합니다. 이미 시작한 뒤의 자료를 날짜를 바꿔 사전검사로 만들지 않습니다. 메모의 AI·디지털 역량 5문항은 원문·출처·사용 조건을 확보한 뒤 같은 문항·척도로 비교합니다.

소규모 사전·사후 변화와 성찰 자료는 프로그램의 가능성과 한계를 보여 주는 자료입니다. 비교 집단이나 추가 근거 없이 프로그램 때문에 효과가 생겼다고 단정하지 않습니다. 동료 모의수업과 실제 초등학생 적용 결과도 구분합니다.

Google 시트 대시보드의 최소 열

열 묶음	기록할 값
기본	멘티 코드, 멘토 팀, 교과·학년·단원
진행	I·D·E·A 상태, 버전, 최근 수정일, 필수 4종 링크
피드백	멘토 핵심 질문, 다음 수정 1개, 확인 방법·예정일
적용	동료시험·모의수업 여부, 캠프 계획/실행/미실행, 성찰 갱신 여부
확장	원고·공개 검수·연구 동의 등 필요한 항목의 관리 상태

초등학생의 이름·성적·사진·개인 편지는 진행 대시보드에 모으지 않습니다. 역할에 맞게 파일 공유 권한을 정합니다. 연구용 원자료는 운영 시트와 분리합니다.

제품 아이디어는 검증 과정에서 반복되는 문제를 후보로 남기는 수준에서 시작합니다. IDEA 교수설계 도우미·데모데이·해커톤·상용화는 선택 확장이며, 저작권·공동저자·기여·지재권 원칙은 실제 추진 전에 정합니다.

14. 바로 써 보는 한 장 설계서

다음은 작은 게임의 작성 예시입니다. 성취기준과 실제 대상은 확정 전이므로 교사 검토 후 바꿉니다. 현재 게임의 추가 구현 완료를 뜻하지 않습니다.

항목	작성 예시
임시 제목	길을 막지 않는 선택
대상·목표	초등 4학년 예시. 통행 방해 상황과 해결 방법을 연결하고 이용자의 어려움을 설명하기
I · 예상 어려움	“물건이 있으면 보기 싫다”는 감상만 말하고 이용자의 이동 어려움과 연결하지 못함. 가정이며 관찰 확인 필요
D · 한 판의 행동	길 그림 살펴보기 → 방해물 찾기 → 해결 방법 선택 → 이유 설명 → 새 그림 재도전
D · 판단	사실 선택은 검토된 조건으로 판정. 이유 설명은 교사·짝과 확인하며 AI 자동 평가로 표시하지 않음
D · 도움 경로	그림 강조 + “___에게 ___이 어려워요” 문장 틀. 기본 경로는 스스로 설명
E · 최소 구현	상황 2개, 선택 3개씩, 정오답 이유, 재시도, 다시 시작, 키보드·터치
E · 시험 과업	설명 없이 시작해 해결 방법을 고르고, 그 이유를 말하게 하기
A · 관찰할 증거	막힌 위치, 선택 후 말한 이유, 힌트 전후의 설명, 새 상황 적용
A · 수정 기준	이용자의 불편을 설명하지 못하면 상황 정보·피드백·발문을 먼저 고침

나의 게임을 같은 틀에 옮기기

제목 _____ / 대상 _____ / 기준·출처 _____ / 한 가지 어려움 _____ / 목표 _____ / 핵심 행동 _____ / 판단 근거 _____ / 도움 경로 _____ / 피드백 _____ / 확인할 증거 _____

범위를 줄일 때에는 장식·장소·문제 수부터 줄입니다. 설명형 피드백, 도움 경로, 재시도, 학습 확인은 남깁니다. 핵심 학습 행동이 다른데 같은 게임 화면만 교과 이름으로 바꾸는 설계는 피합니다.

15. 복사해서 쓰는 멘토 피드백·AI 검토 기록

멘티 한 명당 회차별로 작성

멘티 코드 _____ / 멘토 팀 _____ / 회차·날짜 _____ / 교과·학년·단원 _____ / 버전·링크 _____

피드백 항목	관찰과 의견
1. 학습 문제·목표	대상의 어려움과 수업 후 확인할 행동은? _____
2. 교육적 연결	학생 행동 → 판단 → 설명 피드백 → 재시도가 이어지는가? _____
3. 직접 시험한 사실	실제 행동·발언·막힘·오류는? _____
4. AI 검토 흔적	채택·수정·폐기한 내용과 이유는? _____
5. 다음 수정 한 가지	무엇을 누가 언제까지 고치고 어떻게 확인할까? _____

상태: 진행 가능 / 보완 필요 / 교수자·기술 지원 연결 필요

AI 활용 기록 — 필요한 장면마다 한 줄

날짜·도구·버전	요청한 일	AI의 제안	나의 판단·근거
_____	_____	_____	채택 / 수정 / 폐기: _____
_____	_____	_____	확인한 자료·실행 결과: _____

수정 기록 — 주장보다 전후 증거

수정 전 문제와 증거	수정한 내용	재시험 결과·남은 한계
_____	_____	_____
_____	_____	_____

이 양식은 첨부 피드백 카드의 취지를 이어 쓴 실무 기록입니다. 점수표가 아니며 공식 심사표를 대체하지 않습니다. 멘티의 작업을 멘토가 대신 완성하기보다 다음 실행을 구체화하는 데 사용합니다.

16. 자료 근거와 문서 공유 방법

이 문서에 반영한 자료

1. 「IDEA 교육용 웹게임 제작·멘토링 협의자료」, 2026.10.20., 사용자 첨부 PDF 3쪽. 1쪽의 운영 기준·개인 산출물, 2쪽의 네 회차·역할·공개 검수, 3쪽의 피드백 카드에 근거했습니다.

2. 사용자가 제공한 회의 메모. Investigate·Design·Execute·Assess의 단계명과 포트폴리오 연결, 캠프·출판·연구·대시보드·제품화 구상을 반영했습니다. 메모 속 “내일” 등 상대 날짜는 확정 일정으로 옮기지 않았습니다.

3. 「금산마을 탐험대」 현재 프로젝트의 README와 검증 기록, 실제 구현 내용. 세 미션, 초기화·저장 범위, 자료 검토 상태와 제작·수정 사례를 참고했습니다. 이 게임이 학습 효과를 실증했다는 뜻은 아닙니다.

4. 제공 링크: https://idea-mentor-webgames-2026.cue-ai-7077.chatgpt.site/#videos — 작성 환경에서 접근이 차단되어 웹페이지·동영상 내용은 확인하거나 인용하지 못했습니다.

게임 소스: https://github.com/rkdrkals0227/Idea-prj-_ver1

AI 이용 약관 확인용: https://openai.com/policies/terms-of-use/ — 실제 적용 시 최신 정책과 소속 기관 지침을 확인합니다. 이 문서는 이용 연령이나 동의에 관한 법률 검토를 대신하지 않습니다.

수업 시작 전에 운영자가 확정할 것

- 멘티 10명 기준 유지 또는 11명 확장, 교과 배정과 멘토 팀.
- 캠프 대상 학년·일정·장소·기기와 동의·개인정보 처리 절차.
- 공식 심사표 원문과 제출 일정, 사례집·연구·공개의 선택 범위.
- 공개 전 검수자, 자료 수정·삭제 담당자, 원고·저작권·기여 표기.

Google 문서로 열기

제공된 DOCX를 Google Drive에 업로드 → 파일을 Google 문서로 열기 → 필요하면 파일 메뉴의 “Google 문서로 저장”으로 변환합니다. 표·쪽 나눔·글꼴을 확인하고 실제 운영 정보로 편집합니다. 소유자가 멘티·멘토에게 필요한 편집·댓글 권한을 설정합니다.

현재 환경에는 Google 문서를 직접 생성하는 연결이 없어 Google 문서 URL을 발급하지 않았습니다. DOCX는 편집용, PDF는 읽기·배포용, Markdown은 복사·재편집용입니다. 미확인 자료·운영 제안은 확정 사실과 구분해 유지해 주세요.